

ANDÉN SEGURO

Especificación de Casos de Uso

Sistema de Monitoreo Inteligente para Estaciones de Metro

Junio 2026

Integrantes: Ignacio Essus · Guillermo Salgado · Waldo Alonso Chavez

Índice de Casos de Uso

1. **CU-01** — Visualizar feed de cámara en tiempo real
2. **CU-02** — Recibir alerta nivel Naranja
3. **CU-03** — Recibir alerta nivel Rojo con activación automática de protocolo
4. **CU-04** — Consultar descripción automática del incidente
5. **CU-05** — Ver nivel de riesgo por persona (anónimo)
6. **CU-06** — Confirmar o desestimar alerta activa
7. **CU-07** — Verificar estado operativo del pipeline de IA
8. **CU-08** — Recibir notificación push de alerta en dispositivo móvil
9. **CU-09** — Ver detalle del incidente asignado
10. **CU-10** — Confirmar recepción y atención del incidente
11. **CU-11** — Acceder a protocolos para intervención
12. **CU-12** — Marcar incidente como resuelto
13. **CU-13** — Recibir asignación según disponibilidad

CU-01 — Visualizar feed de cámara en tiempo real

Descripción	El Operador de Estación accede al dashboard web para ver el flujo de video de la cámara activa con las detecciones de personas superpuestas, permitiendo supervisión visual continua del andén.
Actores	Operador de Estación (principal)
Referencia HU	HU-OE-01 RF-08
Precondiciones	1. El Operador de Estación ha iniciado sesión en el sistema. 2. El backend (FastAPI) está en ejecución y el pipeline de IA está activo. 3. La cámara IP EZVIZ está conectada y transmitiendo stream RTSP. 4. El endpoint GET /api/stream/video_feed está disponible.
Postcondiciones	1. El feed de video con anotaciones (bounding boxes, ID de rastreo y nivel de riesgo) se despliega en el dashboard. 2. El flujo de vídeo se actualiza en tiempo real (≥ 15 FPS). 3. El operador puede identificar visualmente a cada persona detectada con su nivel de riesgo asociado.

Secuencia Normal

#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
1	El Operador de Estación accede a la vista 'Cámara en vivo' desde el menú lateral del dashboard.	-
2	-	El sistema realiza una petición GET a /api/stream/video_feed y establece la conexión de streaming MJPEG.
3	-	El sistema despliega el video en el componente del dashboard, mostrando los frames con anotaciones en tiempo real. <<include>> CU-05 Ver nivel de riesgo por persona.

#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
4	El operador observa el feed con las personas detectadas y sus niveles de riesgo.	-
5	-	El sistema mantiene activo el streaming MJPEG mientras el operador permanezca en la vista. 5.1: Si la latencia del stream supera 1 segundo, el sistema muestra un indicador de advertencia de rendimiento. 5.2: Si la conexión con la cámara se pierde, el sistema muestra el mensaje 'Cámara desconectada' y reintenta automáticamente la conexión.
6	El operador navega a otra vista o cierra el dashboard.	El sistema cierra la conexión de streaming MJPEG para liberar recursos.

Excepciones

#	Condición de Excepción	Respuesta del Sistema
1	La cámara no está disponible	El sistema retorna HTTP 503 y muestra el mensaje 'Cámara no disponible. Reintentando conexión...' con un spinner de espera.
2	Error irreparable en el pipeline de IA (crash del modelo YOLO)	El sistema retorna HTTP 500 y notifica al operador con un banner de error crítico. Registra el evento en los logs del sistema.

Rendimiento	El sistema debe iniciar la transmisión del video en un máximo de 3 segundos desde que el operador accede a la vista. La latencia del stream no debe superar 1 segundo (RNF-01).
Frecuencia	Uso continuo durante los turnos operativos. Se estima una sesión activa por turno de 8 horas.

Importancia	Vital
Urgencia	Inmediatamente
Comentarios	El video solo transmite el esqueleto de postura superpuesta. No se procesan ni transmiten rasgos faciales.

CU-02 — Recibir alerta nivel amarilla

Descripción	El Operador de Estación recibe una notificación visual y sonora de nivel amarillo cuando el pipeline de IA detecta que el score de riesgo de una persona supera el umbral de 0.60, permitiendo iniciar una intervención preventiva.
Actores	Operador de Estación (principal)
Referencia HU	HU-OE-02 RF-07, RNF-01
Precondiciones	1. El Operador de Estación está autenticado y tiene el dashboard activo. 2. La conexión WebSocket con el canal ws://.../api/alerts/ws está establecida. 3. El pipeline de IA está procesando el feed de video en tiempo real. 4. El score de riesgo de al menos un individuo rastreado supera 0.60 pero es menor a 0.85.
Postcondiciones	1. El dashboard muestra un banner de alerta amarilla con la información del incidente. 2. Se reproduce una señal sonora de advertencia (nivel 'warning'). 3. El incidente queda registrado en la base de datos con status 'active' y risk_level 'YELLOW'. 4. El operador puede iniciar una intervención preventiva desde el dashboard.

Secuencia Normal

#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
1	-	El pipeline de IA calcula risk_score >= 0.60 para el individuo con track_id identificado.

#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
2	-	El AlertService serializa el objeto AlertEvent con risk_level='Yellow' y lo emite por el canal WebSocket.
3	-	El sistema despliega el banner de alerta naranja en el dashboard del Operador de Estación. <<include>> CU-04 Consultar descripción automática del incidente.
4	-	El sistema reproduce la señal sonora 'warning' y registra el incidente con status 'active'.
5	El Operador de Estación lee la alerta y evalúa si requiere intervención.	5.1: Si el operador decide intervenir, el sistema le permite coordinar al personal de campo. 5.2: Si el score desciende por debajo de 0.60 antes de que el operador actúe, el sistema actualiza el estado de la alerta automáticamente.
6	El Operador de Estación confirma o desestima la alerta.	<<extend>> CU-06 Confirmar o desestimar alerta activa.

Excepciones

#	Condición de Excepción	Respuesta del Sistema
1	La conexión WebSocket se interrumpe durante la emisión del evento	El sistema intenta reconectar con backoff exponencial (máximo 5 reintentos). Muestra indicador 'Reconectando...' al operador.
2	El score sube directamente de 0.60 a ≥ 0.85 en el mismo frame	El sistema cancela la alerta Naranja y emite directamente una alerta Roja (CU-03).

Rendimiento	El sistema debe entregar la notificación al dashboard en un máximo de 1 segundo desde el momento en que el score supera el umbral (RNF-01).
--------------------	---

Frecuencia	Variable según el flujo de personas en la estación. Se estima entre 2 y 10 alertas Naranja por turno.
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediatamente
Comentarios	La alerta amarilla es preventiva y no activa automáticamente la asignación de personal. El operador decide si escalar.

CU-03 — Recibir alerta nivel Rojo con activación automática de protocolo

Descripción	El Operador de Estación recibe una alerta crítica de nivel Rojo cuando el score de riesgo supera 0.85, con captura visual del evento, descripción automática y activación inmediata del protocolo de emergencia incluyendo asignación automática de personal.
Actores	Operador de Estación (principal), Sistema (automático)
Referencia HU	HU-OE-03 RF-06, RF-07, RF-10, RNF-01, RNF-06
Precondiciones	1. El Operador de Estación está autenticado y tiene el dashboard activo. 2. La conexión WebSocket con el canal ws://.../api/alerts/ws está establecida. 3. El pipeline de IA está procesando el feed de video en tiempo real. 4. El score de riesgo de al menos un individuo supera el umbral crítico de 0.85. 5. El Personal de Campo está disponible operativamente para recibir asignaciones.
Postcondiciones	1. El dashboard muestra una alerta roja de máxima prioridad con captura visual del incidente. 2. Se reproduce la señal sonora crítica del sistema. 3. El sistema invoca automáticamente POST /api/personnel/assign para despachar personal. 4. El incidente queda registrado con status 'active' y risk_level 'RED'. 5. El Personal de Campo recibe notificación push con los detalles del incidente.

Secuencia Normal

#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
1	-	El pipeline de IA calcula risk_score >= 0.85 para el individuo rastreado.
2	-	El CameraService captura el frame actual y genera la URL de evidencia visual.
3	-	El AlertService serializa el AlertEvent con risk_level='RED' y lo emite por el canal WebSocket a todos los clientes conectados.
4	-	El sistema despliega el banner de alerta roja con prioridad máxima. <<include>> CU-04 Consultar descripción automática del incidente.
5	-	El sistema invoca automáticamente <<include>> CU-13 Recibir asignación según disponibilidad para despachar al Personal de Campo.
6	-	El sistema reproduce la señal sonora crítica y requiere confirmación explícita del operador (requires_acknowledgment=true).
7	El Operador de Estación lee la alerta crítica, revisa la captura visual y confirma el incidente.	Si el operador identifica la alerta como falso positivo, la desestima mediante CU-06.
8	El operador coordina con el Personal de Campo y supervisa la resolución del incidente.	El sistema actualiza el estado del incidente según las acciones tomadas. <<extend>> CU-06 Confirmar o desestimar alerta activa.

Excepciones

#	Condición de Excepción	Respuesta del Sistema
1	No hay Personal de Campo disponible para la asignación automática	El sistema retorna error ASSIGNMENT_CONFLICT (409), notifica al operador con mensaje 'Sin personal disponible.

#	Condición de Excepción	Respuesta del Sistema
		Activar protocolo manual.' y registra la falla de asignación.
2	La captura del frame falla durante el evento de riesgo crítico	El sistema emite la alerta sin evidencia visual (capture_available=false) y lo indica claramente en el banner. El incidente se registra igualmente.

Rendimiento	La alerta debe llegar al dashboard en máximo 1 segundo (RNF-01) y la notificación completa al Personal de Campo en máximo 30 segundos (RNF-06).
Frecuencia	Se espera una frecuencia baja: entre 0 y 2 alertas Rojas por turno en condiciones normales.
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediatamente
Comentarios	Es el caso de uso de mayor criticidad del sistema. Activa el protocolo de emergencia completo. La asignación automática considera el género aparente de la persona en riesgo para respetar protocolos de intervención.

CU-04 — Consultar descripción automática del incidente

Descripción	El sistema genera y presenta al Operador de Estación una descripción automática del comportamiento detectado, incluyendo duración de la postura de riesgo, dirección de movimiento y contexto del incidente.
Actores	Sistema (automático), Operador de Estación (receptor)
Referencia HU	HU-OE-04 RF-10

Precondiciones	1. Se ha detectado un evento de riesgo que genera una alerta (Naranja o Roja). 2. El pipeline de IA ha procesado al menos un ciclo de inferencia LSTM completo para el individuo. 3. El objeto AlertEvent contiene el campo automated_description generado.
Postcondiciones	1. La descripción automática del incidente es visible en el banner de alerta del dashboard. 2. El operador comprende el contexto del incidente sin revisar el video frame a frame. 3. La descripción queda almacenada en el registro histórico del incidente.

Secuencia Normal

#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
1	-	El CameraService analiza la secuencia de keypoints del individuo y determina el comportamiento: postura, duración, dirección de movimiento.
2	-	El sistema construye el campo automated_description con la información del análisis: ID de rastreo, descripción de postura, duración en frames, tendencia del score y contexto de zona.
3	-	La descripción se incluye en el objeto AlertEvent que se emite por WebSocket al dashboard.
4	El Operador de Estación lee la descripción en el banner de alerta del dashboard.	-
5	-	El sistema almacena la descripción en el campo automated_description del registro de incidente en la base de datos. 5.1: Si el individuo cambia su comportamiento antes de que se complete la descripción, el sistema actualiza la descripción con los datos más recientes del ciclo de inferencia.

Excepciones

#	Condición de Excepción	Respuesta del Sistema
1	El modelo LSTM no tiene suficientes frames en la secuencia para generar una descripción completa	El sistema genera una descripción parcial con los datos disponibles e indica 'Análisis en progreso' al operador.

Rendimiento	La descripción debe estar disponible en el banner de alerta en el mismo momento en que la alerta es emitida (latencia máxima de 1 segundo desde detección).
Frecuencia	Se invoca automáticamente en cada alerta Naranja y Roja generada por el sistema.
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediatamente
Comentarios	Este CU es incluido por CU-02 y CU-03. No es invocado directamente por el actor.

CU-05 — Ver nivel de riesgo por persona (anónimo)

Descripción	El Operador de Estación visualiza en el feed de video los indicadores de riesgo por persona (verde, amarillo, rojo) asociados a un ID de rastreo anónimo, sin que el sistema revele ni almacene datos biométricos.
Actores	Operador de Estación (principal)
Referencia HU	HU-OE-05 RF-08, RNF-04
Precondiciones	1. El Operador de Estación está visualizando el feed de cámara (CU-01 activo). 2. El pipeline de IA (YOLOv8-pose + DeepSORT + LSTM) está procesando el video. 3. Al menos una persona ha sido detectada y está siendo rastreada.
Postcondiciones	1. Cada persona detectada muestra una bounding box con color indicador de riesgo y

	su track_id anónimo. 2. No se almacena ni transmite información biométrica identificable. 3. El operador puede distinguir visualmente el nivel de riesgo de cada individuo.
--	--

Secuencia Normal

#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
1	-	El pipeline de IA detecta personas en el frame con YOLOv8-pose y asigna un track_id anónimo a cada individuo mediante DeepSORT.
2	-	El clasificador LSTM calcula el risk_score para cada track_id activo.
3	-	El CameraService superpone en el frame: bounding box (verde=seguro, amarillo=precaución, rojo=peligro), el track_id y el esqueleto de postura.
4	-	El frame anotado es transmitido al dashboard por el endpoint MJPEG. Solo se procesan keypoints; no se capturan ni transmiten rasgos faciales.
5	El Operador de Estación observa los indicadores de color y los IDs de rastreo en el video.	-

Excepciones

#	Condición de Excepción	Respuesta del Sistema
1	Un individuo sale del campo de visión de la cámara y reaparece	DeepSORT intenta reasignar el mismo track_id. Si no es posible, asigna un nuevo ID anónimo. El operador observa el cambio sin pérdida de continuidad del stream.

Rendimiento	La anotación del frame debe completarse dentro del ciclo de procesamiento sin superar 1 segundo de latencia total.
--------------------	--

Frecuencia	Continuo durante el streaming activo. Se aplica a cada frame procesado.
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediatamente
Comentarios	Este CU es incluido por CU-01. Cumple estrictamente la ley de protección de datos y el principio de Privacidad por Diseño: solo se procesan esqueletos de postura, nunca rostros ni datos biométricos.

CU-06 — Confirmar o desestimar alerta activa

Descripción	El Operador de Estación puede marcar una alerta activa como resuelta o como falso positivo desde el dashboard, actualizando el historial auditado y liberando el estado de la alerta en el sistema.
Actores	Operador de Estación (principal)
Referencia HU	HU-OE-06 RF-07, RF-09
Precondiciones	1. Existe al menos una alerta activa (Naranja o Roja) en el dashboard. 2. El Operador de Estación está autenticado. 3. El incidente tiene status 'active' en la base de datos.
Postcondiciones	1. El incidente es actualizado con status 'resolved' o 'false_positive' en la base de datos. 2. El banner de alerta desaparece del dashboard. 3. El historial auditado queda registrado con la acción tomada y el timestamp de resolución.

Secuencia Normal

#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
1	El Operador de Estación revisa la alerta activa en el dashboard.	-
2	El operador selecciona la acción: 'Confirmar como incidente real' o 'Marcar como falso positivo'.	2.1: Si selecciona 'Confirmar': el sistema actualiza el incidente con status='resolved' y registra la acción en action_taken. 2.2: Si selecciona 'Falso positivo': el sistema actualiza el incidente con status='false_positive' y ajusta las métricas de precisión del modelo.
3	-	El sistema envía la actualización al backend mediante la API REST.
4	-	El sistema elimina el banner de alerta del dashboard y registra el resolved_at con timestamp ISO 8601.
5	El operador verifica que la alerta fue cerrada correctamente.	-

Excepciones

#	Condición de Excepción	Respuesta del Sistema
1	La petición de actualización al backend falla (error de red)	El sistema muestra un mensaje de error 'No se pudo actualizar el incidente. Intente nuevamente.' La alerta permanece activa hasta confirmar la actualización.

Rendimiento	La actualización del estado del incidente debe completarse en máximo 2 segundos.
Frecuencia	Una vez por cada alerta generada. Se estima entre 2 y 12 veces por turno.

Importancia	Importante
Urgencia	Hay presión
Comentarios	Este CU es una extensión (<<extend>>) de CU-02 y CU-03. El extension point se activa cuando el operador decide gestionar activamente la alerta.

CU-07 — Verificar estado operativo del pipeline de IA

Descripción	El Operador de Estación consulta las métricas operativas del sistema (FPS, latencia de inferencia, estado de GPU, conexión de cámara) para detectar degradación del rendimiento antes de que afecte la capacidad de detección.
Actores	Operador de Estación (principal)
Referencia HU	HU-OE-07 RF-08, RNF-01
Precondiciones	- El Operador de Estación está autenticado. - El backend FastAPI está en ejecución. - El endpoint GET /api/stream/stats está disponible.
Postcondiciones	- El operador visualiza las métricas actuales del pipeline de IA. - El operador puede identificar condiciones de degradación y escalar al equipo técnico si es necesario.

Secuencia Normal

#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
1	El Operador de Estación accede al panel de métricas del dashboard.	-
2	-	El sistema realiza una petición GET /api/stream/stats y recupera el snapshot de métricas.

#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
3	-	El sistema muestra: pipeline_status, persons_detected, FPS, latencia promedio de inferencia, utilización de GPU, estado de conexión de cámara y alertas activas.
4	El operador evalúa las métricas mostradas.	4.1: Si pipeline_status = 'error' o FPS < 10, el sistema muestra una alerta de degradación en el dashboard. 4.2: Si la cámara muestra stream_status = 'disconnected', el sistema muestra advertencia de pérdida de cobertura.
5	El operador escala al equipo técnico si detecta anomalías.	-

Excepciones

#	Condición de Excepción	Respuesta del Sistema
1	El endpoint GET /api/stream/stats devuelve HTTP 503	El sistema muestra 'Pipeline no inicializado' y sugiere al operador contactar al soporte técnico.

Rendimiento	El panel de métricas debe actualizarse cada 5 segundos como máximo.
Frecuencia	Se espera consulta al inicio de cada turno y bajo sospecha de degradación. Aproximadamente 3 veces por turno.
Importancia	Importante
Urgencia	Hay presión
Comentarios	Las métricas de GPU muestran null si el sistema opera en modo CPU.

CU-08 — Recibir notificación push de alerta en

dispositivo móvil

Descripción	El Personal de Campo recibe una notificación push en su dispositivo móvil en el momento en que se detecta un incidente activo, permitiendo reaccionar dentro de la ventana crítica de 30 segundos.
Actores	Personal de Campo (principal), Sistema (emisor)
Referencia HU	HU-PC-01 RF-10, RNF-06
Precondiciones	1. El Personal de Campo tiene instalada y activa la app móvil (Expo/React Native). 2. El Personal de Campo está autenticado y marcado como disponible operativamente. 3. El sistema ha generado un incidente activo (Amarillo o Rojo). 4. El canal de notificaciones push está operativo.
Postcondiciones	1. El Personal de Campo recibe la notificación push en su dispositivo móvil. 2. La notificación indica el nivel de alerta y la ubicación del incidente. 3. El personal puede acceder al detalle del incidente con un tap en la notificación.

Secuencia Normal

#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
1	-	El AlertService genera el incidente y, para alertas Rojas, invoca automáticamente el despacho de personal mediante POST /api/personnel/assign.
2	-	El sistema identifica al operador asignado y envía la notificación push a su dispositivo móvil.
3	El Personal de Campo recibe la notificación push en su dispositivo.	-
4	El Personal de Campo da un tap en la notificación.	El sistema abre la vista de detalle del incidente en la app. <<extend>> CU-09 Ver detalle del incidente asignado.

#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
5	-	El sistema registra la recepción de la notificación. 5.1: Si el Personal de Campo no abre la notificación en 30 segundos, el sistema activa el escalamiento progresivo hacia el siguiente operador disponible.

Excepciones

#	Condición de Excepción	Respuesta del Sistema
1	El dispositivo móvil del Personal de Campo no tiene conexión a internet	El sistema intenta reenviar la notificación por hasta 3 minutos. Si no logra entrega, activa el escalamiento a otro operador disponible y notifica al Operador de Estación.

Rendimiento	La notificación debe llegar al dispositivo del Personal de Campo en máximo 30 segundos desde la detección del incidente (RNF-06).
Frecuencia	Una notificación por incidente activo asignado. Variable según la actividad de la estación.
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediatamente
Comentarios	La notificación sólo incluye metadatos no identificables: nivel de alerta, estación, timestamp e ID de incidente.

CU-09 — Ver detalle del incidente asignado

Descripción	El Personal de Campo accede desde la app móvil al detalle completo del incidente que le fue asignado: nivel de alerta, descripción del comportamiento detectado, ubicación exacta en el andén y los recursos de apoyo disponibles para la intervención.
Actores	Personal de Campo (principal)
Referencia HU	HU-PC-02 RF-10, RF-11
Precondiciones	1. El Personal de Campo ha recibido una notificación de alerta (CU-08 ejecutado). 2. El incidente tiene status 'active' en la base de datos. 3. La app móvil tiene conexión con el backend.
Postcondiciones	1. El Personal de Campo visualiza el nivel de alerta, ubicación exacta, descripción automática del comportamiento y el ID del incidente. 2. El personal puede iniciar la confirmación de atención desde la misma pantalla. 3. Los recursos de apoyo están disponibles si son requeridos.

Secuencia Normal

#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
1	El Personal de Campo abre la notificación push o accede al incidente desde la app.	-
2	-	La app realiza la consulta al backend para obtener los datos del incidente asignado.
3	-	El sistema muestra: nivel de alerta (con color indicador), descripción automática del comportamiento, ubicación (estación, andén, zona), timestamp de detección e ID de rastreo anónimo.
4	El Personal de Campo lee el detalle y evalúa la	4.1: Si requiere protocolos o recursos

#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	situación.	adicionales, el sistema los provee. <<extend>> <i>CU-11 Acceder a protocolos para intervención.</i>
5	El Personal de Campo inicia la confirmación de atención.	El sistema habilita las opciones 'Confirmar atención' y 'Marcar como resuelto'.

Excepciones

#	Condición de Excepción	Respuesta del Sistema
1	El incidente fue resuelto por otro operador antes de que el personal acceda al detalle	La app muestra 'Incidente resuelto' con el timestamp de resolución. El Personal de Campo no necesita intervenir.

Rendimiento	Los datos del incidente deben cargarse en la app en máximo 2 segundos.
Frecuencia	Una vez por incidente asignado al Personal de Campo.
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediatamente
Comentarios	La app no muestra imágenes de personas ni información biométrica. Solo metadatos del incidente y descripción textual.

CU-10 — Confirmar recepción y atención del incidente

Descripción	El Personal de Campo registra desde la app móvil que recibió la asignación y que está en camino al punto del incidente, permitiendo al Operador de Estación monitorear el estado de respuesta en tiempo real.
--------------------	---

Actores	Personal de Campo (principal)
Referencia HU	HU-PC-03 RF-09, RF-11
Precondiciones	1. El Personal de Campo está visualizando el detalle del incidente (CU-09 ejecutado). 2. El incidente tiene status 'active' en la base de datos. 3. El PersonnelAssignment tiene assignment_status 'dispatched'.
Postcondiciones	1. El PersonnelAssignment se actualiza con assignment_status 'acknowledged'. 2. El Operador de Estación ve en el dashboard que el personal confirmó y está en camino. 3. El sistema registra el timestamp de la confirmación.

Secuencia Normal

#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
1	El Personal de Campo toca el botón 'Confirmar — Estoy en camino' en la app.	-
2	-	La app envía la confirmación al backend actualizando el estado de la asignación.
3	-	El Operador de Estación recibe la actualización de estado en el dashboard.
4	El personal de campo se dirige al punto del incidente.	4.1: Si el personal resuelve el incidente directamente sin pasos adicionales, puede marcarlo como resuelto desde la misma pantalla. <<extend>> CU-12 Marcar incidente como resuelto.

Excepciones

#	Condición de Excepción	Respuesta del Sistema
1	La confirmación no llega al backend por pérdida de conexión	La app reintenta automáticamente por 3 minutos. Si persiste la falla, notifica al operador que la

#	Condición de Excepción	Respuesta del Sistema
		confirmación está pendiente.

Rendimiento	La confirmación debe procesarse y reflejarse en el dashboard del operador en máximo 3 segundos.
Frecuencia	Una vez por incidente asignado al Personal de Campo.
Importancia	Importante
Urgencia	Inmediatamente
Comentarios	La confirmación es clave para el cumplimiento del RNF-06 (notificación completada en 30 segundos).

CU-11 — Acceder a protocolos para intervención

Descripción	El Personal de Campo accede desde la app a los protocolos específicos y recursos de apoyo asociados al incidente (contactos de emergencia, instrucciones de intervención), sin depender de comunicaciones externas adicionales.
Actores	Personal de Campo (principal)
Referencia HU	HU-PC-04 RF-11
Precondiciones	1. El Personal de Campo está visualizando el detalle del incidente (CU-09 activo). 2. Los protocolos de intervención están cargados en el sistema. 3. El nivel de alerta del incidente es amarillo o rojo.
Postcondiciones	1. El Personal de Campo visualiza los protocolos de intervención específicos para el nivel de alerta. 2. Los contactos de emergencia y recursos disponibles están accesibles desde la app.

Secuencia Normal

#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
1	El Personal de Campo toca 'Ver protocolos' en la pantalla de detalle del incidente.	-
2	-	El sistema muestra los protocolos de intervención correspondientes al nivel de alerta (Naranja o Rojo) y el contexto del incidente.
3	-	El sistema presenta: instrucciones de acercamiento, contactos de apoyo (salud mental, policía) y recomendaciones de comunicación verbal.
4	El Personal de Campo consulta los recursos durante la intervención.	-

Excepciones

#	Condición de Excepción	Respuesta del Sistema
1	Los protocolos no están disponibles por falla del sistema	La app muestra el protocolo básico de emergencia.

Rendimiento	Los protocolos deben cargarse en máximo 1 segundo.
Frecuencia	Se estima que se consulta en el 60% de los incidentes de nivel Rojo y en el 30% de los Naranja.

Importancia	Importante
Urgencia	Hay presión
Comentarios	Este CU es una extensión (<<extend>>) de CU-09. El extension point 'Al requerir protocolos' se activa cuando el personal lo solicita explícitamente.

CU-12 — Marcar incidente como resuelto

Descripción	El Personal de Campo registra desde su dispositivo móvil que el incidente fue atendido y resuelto, actualizando el historial auditado y liberando su disponibilidad operativa para futuras asignaciones.
Actores	Personal de Campo (principal)
Referencia HU	HU-PC-05 RF-09, RF-11
Precondiciones	1. El personal de campo está en el punto del incidente y la situación ha sido controlada. 2. El incidente tiene status 'active' en la base de datos. 3. El Personal de Campo tiene la pantalla de detalle del incidente activa (CU-09 o CU-10 ejecutado).
Postcondiciones	1. El incidente es actualizado con status 'resolved' y resolved_at con timestamp ISO 8601. 2. El PersonnelAssignment se actualiza con assignment_status 'completed'. 3. La disponibilidad operativa del Personal de Campo se libera para nuevas asignaciones. 4. El Operador de Estación ve el cierre del incidente en el dashboard.

Secuencia Normal

#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
1	El Personal de Campo toca 'Marcar como resuelto'	-

#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
	en la app.	
2	-	La app solicita confirmación de la acción para evitar cierres accidentales.
3	El Personal de Campo confirma la resolución del incidente.	-
4	-	El sistema envía la actualización al backend: status='resolved', resolved_at=ahora, assignment_status='completed'.
5	-	El Operador de Estación recibe la actualización y el incidente deja de aparecer como activo en el dashboard.
6	-	El sistema libera la disponibilidad del Personal de Campo para nuevas asignaciones.

Excepciones

#	Condición de Excepción	Respuesta del Sistema
1	La petición de cierre falla por pérdida de conexión del dispositivo	La app reintenta en segundo plano. Muestra 'Pendiente de sincronización' al personal. El Operador de Estación puede cerrar el incidente manualmente desde el dashboard.

Rendimiento	El cierre del incidente debe reflejarse en el dashboard del operador en máximo 3 segundos.
Frecuencia	Una vez por incidente atendido por el Personal de Campo.
Importancia	Importante

Urgencia	Hay presión
Comentarios	Este CU es una extensión (<<extend>>) de CU-10. El extension point 'Al completar la atención' se activa cuando el personal ha resuelto la situación en terreno.

CU-13 — Recibir asignación según disponibilidad

Descripción	El sistema ejecuta la lógica de asignación inteligente de Personal de Campo para atender un incidente activo, considerando disponibilidad operativa y aplicando escalamiento progresivo si no hay personal con el criterio preferido disponible.
Actores	Sistema (automático), Personal de Campo (receptor)
Referencia HU	HU-PC-06 RF-11
Precondiciones	- Se ha generado un incidente activo de nivel Rojo en el sistema. - El endpoint POST /api/personnel/assign está disponible. - Al menos un operador de Personal de Campo está registrado en el sistema.
Postcondiciones	- Un miembro del Personal de Campo ha sido notificado y despachado al punto del incidente. - El registro PersonnelAssignment queda creado con assignment_status='dispatched'. - El estimated_response_time_seconds está calculado y disponible para el Operador de Estación.

Secuencia Normal

#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
1	-	El sistema (invocado desde CU-03) llama a POST /api/personnel/assign con el incident_id, preferred_gender y priority_level='RED'.
2	-	El PersonnelService busca operadores disponibles con el género preferido.

#	Acción (Actor)	Reacción (Sistema)
3	-	El sistema selecciona al operador más cercano disponible con el criterio de género. 3.1: Si no hay operadores con el género preferido disponibles, el sistema activa el escalamiento progresivo y asigna al operador disponible más cercano independientemente del género (escalation_applied=true). 3.2: Si no hay ningún operador disponible, el sistema retorna ASSIGNMENT_CONFLICT (409) y notifica al Operador de Estación para activar protocolo manual.
4	-	El sistema crea el registro PersonnelAssignment y envía la notificación push al operador asignado (CU-08).
5	El Personal de Campo asignado recibe la notificación.	-

Excepciones

#	Condición de Excepción	Respuesta del Sistema
1	Todos los operadores disponibles están atendiendo otro incidente simultáneo	El sistema registra el conflicto de asignación (ASSIGNMENT_CONFLICT), notifica al Operador de Estación y activa el protocolo de emergencia manual.

Rendimiento	La asignación y notificación deben completarse en máximo 30 segundos desde la detección del incidente (RNF-06).
Frecuencia	Una vez por incidente de nivel Rojo generado.
Importancia	Vital

Urgencia	Inmediatamente
Comentarios	Este CU es incluido (<<include>>) por CU-03. La lógica de género respeta los protocolos de intervención en crisis. El track_id es anónimo y efímero, no biométrico.